

Cardinalidad y solución de ejercicios

0.6.1. Dados los conjuntos A y B , si A es finito ¿ $A \cap B$ es finito?

Si es finito, ya por ejemplo se tiene que $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y suponemos que $B = \mathbb{N}$, por lo tanto, $A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}$

0.6.2. Probar que si $A \subseteq B$ y A es infinito, entonces B es infinito.

Es muy sencillo ya que se dice que cada elemento de A está en B , por ejemplo:
 $A = \mathbb{N}$ entonces $B = \mathbb{N}$

0.6.3. Dar, si es posible, un ejemplo de cada apartado:

- (a) Un subconjunto infinito de un conjunto finito.
- (b) Una familia $\{A_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ de conjuntos finitos cuya unión sea finita.
- (c) Una familia $\{A_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ de conjuntos finitos cuya unión no lo sea.
- (d) Una familia finita de conjuntos finitos cuya unión sea infinita.
- (e) Unos conjuntos finitos A y B tales que $|A \cup B| \neq |A| + |B|$.

- a) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ finito* entonces $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 4\}$ infinito*
- b) $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5, 6\}$, $A_3 = \{7, 8, 9\}$ entonces $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- c) No se puede
- d) No se puede
- e) $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$ entonces $|A \cup B| = |\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}| = 6 \neq |A| + |B| = 4 + 4 = 8$

0.6.4. Probar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable usando la función $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida como $f(n, m) = 2^n 3^m$ además del Teorema 0.6.5.

Si se establece que la imagen de la función es $\mathbb{N}$, entonces se puede definir que todos los resultados de esta función van a ser un número natural. Ya al relacionarlo con los números naturales, se cumple con que sea biyectiva porque se cumple la relación entre la imagen y función. Entonces es un conjunto numerable, porque, $\mathbb{N}$ está contenido en $\mathbb{N}$ y por lo tanto, el resultado en ambos es $\mathbb{N}$.

0.6.5. Mostrar que $\mathbb{N}^k$ es enumerable para cualquier $k = 1, 2, \dots$

K viene siendo cualquier número natural, por lo que, la imagen de $\mathbb{N}$ y la de la función $\mathbb{N}$ que se eleva a K , es similar por lo que se hace una función inyectiva, esto a su vez da a entender que ese es un conjunto numerable para cualquier K que pertenezca al conjunto $\mathbb{N}$, o bien a cualquier número que pueda tomar K .

0.6.6. Probar que $\mathbb{R}$ no es numerable.

El conjunto $\mathbb{R}$, que es el conjunto de todos los números reales no puede ser un conjunto numerable, ya que, por ejemplo, solo de 1 a 2 hay infinitos elementos, por lo tanto este conjunto no puede ser numerable.